

Estructuras de datos en R

Jorge Mario Estrada Alvarez PhD. MSc. FETP

Estructuras básicas de datos en R

En R existen diversas estructuras de datos:

- **Vectores**
 - **Matrices**
 - **Listas**
 - **Data Frames**
-

Estructuras más utilizadas en vigilancia en salud

Para los análisis de vigilancia en salud pública, las más comunes son:

- **Vectores**
- **Data Frames**

Vector

Un **vector** es un contenedor para una secuencia de datos singulares, **todos del mismo tipo** (numérico, carácter, lógico, etc.).

Para crear un vector, usamos la función `c()`, que significa *concatenar* (similar a Excel).

```
# Creando un vector  
c(23, 25, 45, 34, 65)
```

Guardar un vector en un objeto reutilizable

Usamos el operador de asignación <-.

A la izquierda: el nombre del objeto.

A la derecha: el vector que queremos guardar.

Ejemplo

```
edad <- c(23, 25, 45, 34, 65)
```

Ahora el objeto edad queda guardado en el entorno de trabajo y puede reutilizarse.

DataFrame

- Un dataframe es una base de datos o dataset, equivalente a una hoja de cálculo.

Se usa para datos:

- Nominales (caso a caso).
- Agregados (por ejemplo, casos por semana epidemiológica).

Cada columna es un vector, y cada fila es un registro.

Crear un dataframe

Primero se crean los vectores/columnas, y luego se unen:

```
# Creamos los vectores
edad <- c(25, 34, 54, 65)
sexo <- c("F", "M", "F", "M")
```

y luego ...

```
# Creamos el data frame
data.frame(edad, sexo)
```

No olvide guardarlo en el ambiente, ¿Como lo haria?

Importar datos en lugar de crearlos

No siempre es necesario escribir los data frames manualmente. Puedes importar archivos desde Excel, CSV u otros formatos:

usemos la libreria:

```
library(rio)
# funcion
import()
```